Solución de la pregunta 3

FÍSICA · ONDAS · ARMÓNICOS EN CUERDAS

(Nivel electivo)
Una cuerda de 0,5 m fija en ambos extremos transmite ondas a 300 m/s. ¿Cuál es la frecuencia de su tercer armónico?

A) 900 Hz

B) 300 Hz

C) 600 Hz

D) 450 Hz

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fundamental**
   $f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{300}{1} = 300$ Hz.
2. **Armónico n**
   $f_n = n f_1$.
3. **Tercero**
   900 Hz.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la frecuencia fundamental.

C) Es el segundo armónico.

D) Usa L = 1 m en vez de 0,5 m.

Idea clave. Cuerda fija-fija: todos los armónicos, $f_n = n \cdot v/2L$.